

Ingeniería de Software 3

Práctica 1 - Administración de proyectos y costos

Parte I - Conceptos generales	2
Parte II - Actividades y tareas de proyectos	7
Parte III - Costos	12
Parte IV - Gestión de proyectos	16
Parte V - Ejercicios	18

Parte I - Conceptos generales

1. *Explique con sus palabras en qué consiste un proyecto*

Un proyecto es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones

Es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”

Es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recursos

2. *Indique cuál es el trabajo de un líder de proyecto. Nombre al menos cinco tareas del mismo*

Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria

Tareas:

- Identificar requerimientos y el alcance del proyecto
- Administrar recursos humanos y materiales
- Administrar costos y presupuesto
- Asegurar de la calidad
- Desarrollar el plan del proyecto

3. *Enumere y explique cuáles son los parámetros o restricciones que afectan a los proyectos*

Parámetros:

- Alcance:
 - Es un enunciado que define los límites del proyecto
 - Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer
 - Es crítico que el alcance sea correcto
 - El alcance puede cambiar
 - En caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir cómo acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto
- Calidad:
 - Del producto
 - Del proceso
- Costo
- Tiempo
- Recursos:
 - Son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios para la realización del proyecto
 - Tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse, o puede ser contratado a una tercera parte
 - Algunos son fijos y otros variables a largo plazo
 - Son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo

- Para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recurso más importante

4. *¿En qué consiste el “Triángulo de alcance”? Explique el concepto*

Los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio

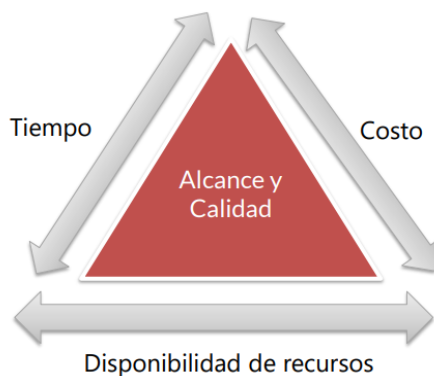
El triángulo de alcance vincula el tiempo, el costo y los recursos con el resultado de alcance y calidad de un proyecto

Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse

Costo: es el presupuesto disponible para completar el proyecto

Recursos: es cualquier insumo o consumible usado en el proyecto

Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente



5. *Identifique las etapas que forman parte de un proyecto y describa en pocas palabras en qué consiste cada una*

- Inicio: se define la idea del proyecto
- Planificar: se determinan el alcance, recursos, tiempos, calidad y costo, así como los riesgos existentes y tareas a realizar
- Ejecución: se pone en marcha el proyecto, se desarrollan entregables
- Monitoreo y control: se verifica que el proyecto avance según lo esperado. Se miden resultados y se ajustan parámetros
- Cierre: se concluye el proyecto, se entregan los productos finales, se liberan los recursos

6. *Explique cómo se pueden clasificar los proyectos de software*

Se pueden clasificar según:

- Duración
- Riesgo
- Complejidad
- Valor comercial
- Costo

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

7. *Enumere y ejemplifique causas de fracaso de proyectos*

Posibles causas son:

- No prestar la suficiente atención a:
 - Caso de negocio
 - Calidad
 - Definición y medida de los entregables
- Inadecuada:
 - Definición de responsabilidades
 - Planificación y coordinación de recursos
- Pobre estimación de:
 - Duración
 - Costos
- Falta de:
 - Comunicación con los interesados
 - Compromiso de los interesados
 - Control de calidad
 - Control de avance

8. *Revise y compare las definiciones de administración de proyectos vistas en clase y otras disponibles en la Web (debe citar las definiciones utilizadas). En base a esas definiciones, se pide:*

- a. *Identificar aspectos comunes*
- b. *Identificar aspectos mencionados que considere importantes y justificar*
- c. *Enumerar ventajas de una buena administración de proyectos*

Wikipedia: "Es el proceso de supervisar el trabajo de un equipo para lograr todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones dadas, como alcance, tiempo y presupuesto."

Aspectos comunes identificados:

- Temporalidad: todos coinciden en que un proyecto tiene un inicio y un fin definidos
- Objetivos claros: la finalidad es alcanzar metas específicas
- Restricciones: se deben considerar limitaciones como tiempo, costo y alcance
- Aplicación de conocimientos y herramientas: se requiere el uso de habilidades, técnicas y herramientas específicas
- Planificación y control: la organización y supervisión son esenciales para el éxito del proyecto

Aspectos importantes y justificación:

- Gestión de riesgos: identificar y mitigar riesgos es crucial para evitar desviaciones en el proyecto
- Comunicación efectiva: una comunicación clara entre los miembros del equipo y las partes interesadas asegura la alineación y comprensión de los objetivos
- Adaptabilidad: la capacidad de adaptarse a cambios y ajustes durante el proyecto es vital para su éxito
- Calidad del producto o servicio: asegurar que el resultado final cumpla con los estándares y expectativas establecidos

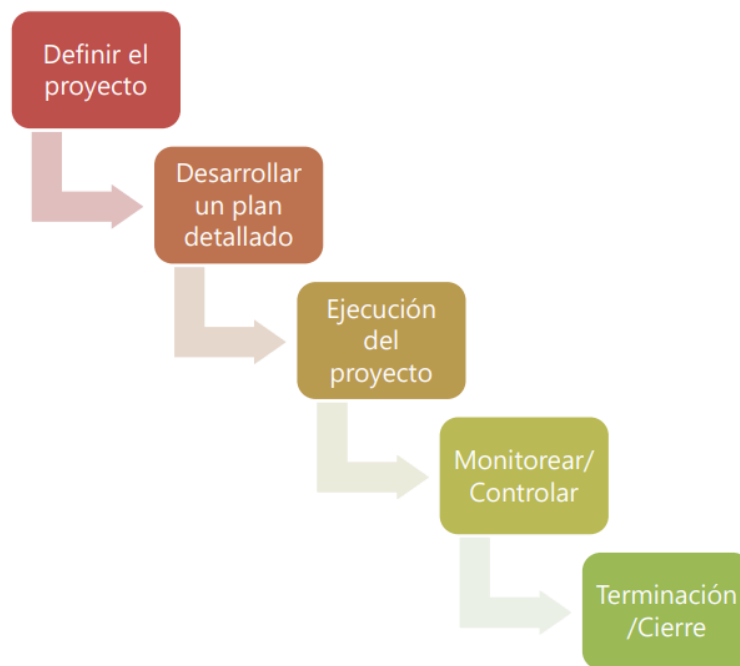
Ventajas de una buena administración de proyectos:

- Eficiencia en el uso de recursos: optimiza la utilización de tiempo, dinero y personal
- Cumplimiento de plazos y presupuestos: ayuda a finalizar proyectos dentro del tiempo y costo previstos
- Mejora en la calidad del resultado: asegura que el producto o servicio final cumpla con los requisitos establecidos
- Satisfacción del cliente: al cumplir con las expectativas y necesidades del cliente, se incrementa su satisfacción
- Reducción de riesgos: una planificación adecuada permite anticipar y mitigar posibles problemas
- Mejor toma de decisiones: proporciona información y estructura para decisiones informadas y oportunas

9. *Cite los desafíos de la administración de proyectos. Indique qué puede hacerse para cumplirlos*

- Alto nivel de innovación
- Complejidad
- Requerimientos ambiguos
- Falta de competencias necesarias
- Herramientas y técnicas inmaduras
- Cumplir con regulaciones de gobierno
- Cumplir con plazos
- Tratar con proveedores
- Reportar a altas autoridades
- Retener personal calificado
- Administrar personal con diferentes niveles de productividad
- Administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones
- Administrar entornos multiculturales y multi-lingua

10. *Mencione y explique con sus palabras cómo es el ciclo de vida de un proyecto*



- Inicio: se define la idea del proyecto
- Planificar: se determinan el alcance, recursos, tiempos, calidad y costo, así como los riesgos existentes y tareas a realizar
- Ejecución: se pone en marcha el proyecto, se desarrollan entregables
- Monitoreo y control: se verifica que el proyecto avance según lo esperado. Se miden resultados y se ajustan parámetros
- Cierre: se concluye el proyecto, se entregan los productos finales, se liberan los recursos

11. Explique qué es un programa. Mencione diferencias entre programas y proyectos

Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios

Se ocupa de los resultados

Proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados

Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes

Diferencias:

Proyecto	Programa
Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos	Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios
El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo	Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos
El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones	El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización

El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito	Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas
Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc.	Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos
Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades	Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo
Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios	Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos

12. *¿Cuál es la relación entre la administración de programas y la administración de proyectos?*

Un programa vincula proyectos de varias maneras:

- Interdependencias de tareas entre proyectos
- Limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos
- Actividades de mitigación del riesgo
- Escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.

Parte II - Actividades y tareas de proyectos

13. *Explique qué es Work Breakdown Structure (WBS) y cómo se construye*

Es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar el proyecto

Es similar a una descomposición funcional

El trabajo se divide en actividades

Las actividades se dividen en tareas

Su confección es responsabilidad del LP

Debe definirse de tal manera que el LP pueda administrar el proyecto

Manera de que funcione: stickers, resaltadores, pizarrón, paredes

Formas de construirlo:

1. Top-Down

a. Equipo completo:

- Todos los miembros del equipo participan de la descomposición
- Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente hasta que los participantes

estén satisfechos de que el trabajo ha sido suficientemente definido

- Debido a que las actividades se definen con el suficiente nivel de detalle, las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas
- Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar. Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente
- Ventaja: brinda la oportunidad de que todos presten atención al WBS, y se discuta en el momento

b. Sub-equipos:

- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno
- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia)
- Un sub-equipo puede solicitar ayuda externa
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior

2. Bottom-up:

- Se asemeja a una lluvia de ideas (brainstorming)
- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno
- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia)
- Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada
- Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades
- El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse
- Se reúnen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados. Se discute en conjunto
- La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad
- Existen metodologías que ayudan a la descomposición de actividades: proveen listados de las tareas

14. Mencione los distintos usos del WBS en la administración de proyectos

El WBS es una herramienta para:

1. Diseñar y planificar el trabajo: permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto
2. Diseñar la arquitectura: es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar
3. Planificar: se debe estimar esfuerzo, tiempos, y recursos para el último nivel
4. Informar el estado del proyecto: es usada como una estructura para mostrar el grado de avance

15. Indique cuáles son las características que deben tener las actividades para considerarse completas. Explique

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

1. Estado medible:

- El estado de una actividad debe ser medible, en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra
- Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas. Luego de 4 semanas el LP pregunta cuál es el estado de la tarea. ¿Cuáles serían las respuestas válidas?

2. Acotada:

- Una actividad debe ser acotada
- Debe poseer:
 - Evento de comienzo → fecha de comienzo
 - Evento de fin → fecha de fin

3. Producir un entregable:

- Una actividad debe producir un entregable
- El entregable es un signo visible de que la actividad se completó
- Puede ser:
 - Un producto
 - Un documento
 - La autorización para continuar con la próxima tarea
 - Entre otras

4. Tiempo y costo estimable:

- Una actividad debe tener un tiempo y un costo medibles
- El tiempo y costo deben ser fácilmente estimables
- Realizar la estimación de tiempo y costo para las tareas de menor nivel, permite luego agregar y calcular el costo y tiempo total del proyecto

5. Duración aceptable:

- La duración de una actividad debe ser aceptable
- En lo posible no trabajar con tareas de más de 10 días - 2 semanas laborables
- Cuidado: hay excepciones

6. Independiente:

- Una actividad debe ser independiente
- Es importante la independencia de actividades
- Una vez que se comenzó una actividad se debe poder continuar razonablemente sin interrupciones y sin la necesidad de un input adicional
- El esfuerzo dedicado a una actividad debe ser continuo

16. Explique qué es la duración de una actividad. Indique cuál es la diferencia con el esfuerzo de trabajo

Duración: es el tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto. Sin considerar feriados, fines de semana, días no laborables

Esfuerzo de trabajo: es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no

La duración es diferente al esfuerzo de trabajo

Duración: 10 días - Esfuerzo de trabajo: 20 horas

El tiempo transcurrido es diferente al tiempo de trabajo en una actividad

Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales

17. ¿Cuáles son las causas de variación en la duración de una actividad?

Existen distintas causas por las variaciones a la duración de una actividad:

1. Variación en los perfiles:
 - La estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad
 - Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración
2. Eventos inesperados:
 - Demoras de proveedores
 - Fallas de energía
 - Incorrecto envío de materiales
 - Enfermedades
 - Problemas técnicos
 - Entre otros
3. Eficiencia del tiempo de trabajo:
 - Cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrupción
 - Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada
 - Algunas personas se ven más afectadas que otras
4. Errores e interpretaciones erróneas:
 - Existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar
 - Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho

18. Mencione las distintas técnicas para estimar esfuerzo

Existen distintas técnicas para estimar esfuerzo:

1. Similitud con otras actividades:
 - Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos
 - Los datos están en la memoria de las personas
2. Datos históricos:
 - Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos
 - Los datos están en una base de datos, no sólo en la memoria de las personas
 - La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee
3. Juicio experto:

- Las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología
- Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas

4. Técnica Delphi:

- Es una técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar a una estimación
- Se le pide a cada miembro del grupo a que realice su estimación
- Los resultados de la estimación son tabulados de la siguiente manera, rotulados como Primera Pasada
- Aquellos participantes cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación
- Luego de escuchar los argumentos, se les pide a los miembros que vuelvan a estimar
- Los resultados se presentan en un histograma rotulado "Segunda Pasada"
- Las posiciones extremas se defienden
- Nuevamente se hace otra estimación
- Los resultados se publican como la "Tercera Pasada"
- Se permiten ajustes finales
- El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo

5. Técnica de 3 puntos:

- Se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad:
 1. Optimista:
 - Es la duración más corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado
 2. Pesimista:
 - Es la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar
 3. Media:
 - Es la duración normal (usual) de la actividad
- Estimación final = $(\text{Optimista} + 4 \cdot \text{Media} + \text{Pesimista}) / 6$

6. Técnica Delphi de banda ancha:

- Es una combinación de la técnica Delphi y la de 3 Puntos
- Se basa en la técnica Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media
- Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos
- Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias
- Se calcula con la fórmula de 3 Puntos utilizando los promedio

Parte III - Costos

19. Explique a qué se hace referencia con el término "Estimación de costos"

Son predicciones de cuánto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH son requeridos para construir un sistema de software

Muchas veces se intercambia estimación de esfuerzo con estimación de costos

Las estimaciones preliminares son las más difíciles y las menos exactas

En Ingeniería de Software somos notoriamente inexactos para calcular tiempo y costo

20. ¿Cuáles son las técnicas de estimación y para qué se utilizan?

- Opinión Experta:
 - Toma ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior
 - El desarrollador describe los parámetros del proyecto y el experto hace predicciones basadas en experiencias previas
 - Analogía: los estimadores comparan el proyecto propuesto con proyectos pasados. Identifican similitudes y diferencias
 - Es más visible
 - Exige definir características claves
- Descomposición:
 - El análisis se focaliza en el producto o en las tareas requeridas para construirlo
 - Se basa en la descomposición del producto en componentes y de las actividades en tareas
 - Se basan en casos promedios o experiencias pasadas
- Modelos:
 - Son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan estos ítems al esfuerzo

21. El modelo COCOMO original es una colección de tres modelos:

- Básico
- Intermedio
- Avanzado o detallado

Explique las diferencias entre estos modelos

- Básico: aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto
- Intermedio: aplicable luego de la especificación de requerimientos
- Avanzado: aplicable cuando se termina el diseño

22. Los modelos calculan el esfuerzo requerido E a través de una fórmula de la forma: $E = a \times S^b \times F$, y la duración estimada a través de la fórmula: $D = c \times E^d$

a. ¿Qué valor toma F para el modelo básico?

1

b. Describir brevemente en función de qué tipos de variables se calcula el factor de ajuste F en los otros dos modelos

- Modelo intermedio:
 - F se calcula a partir del producto de los 15 multiplicadores de costo, divididos en 4 categorías
 - Atributos del producto
 - Atributos del hardware
 - Atributos del personal
 - Atributos del proyecto
- Modelo avanzado:
 - Se utiliza la misma base del modelo intermedio, pero se ajusta cada multiplicador por fase del proyecto (diseño, codificación, prueba, etc.)
 - Permite una estimación más precisa y detallada

c. *Indicar cómo varían los valores de a y b, y c y d en ambas fórmulas de acuerdo al modo utilizado*

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

d. *Describir las características generales de sistemas que apliquen a cada uno de estos modos:*

- *Orgánico*
- *Semi-embebido*
- *Embebido*

Dar ejemplos

- Orgánicos:
 - Involucra procesamiento de datos, uso de bases de datos y se focaliza en transacciones y recuperación de datos
 - Características:
 - Proyectos pequeños o medianos
 - Equipos de desarrollo altamente experimentados
 - Requisitos bien comprendidos y estables
 - Bajo nivel de innovación o complejidad técnica
 - Se desarrolla en un entorno familiar y sin restricciones críticas
 - Ejemplos:
 - Aplicaciones administrativas internas (como gestión de empleados)
 - Sitios web institucionales simples
 - Sistemas de facturación estándar para pequeñas empresas

- Semi-embebido:
 - Entre orgánico y embebido
 - Presenta mayor procesamiento de transacciones
 - Características:
 - Proyectos de tamaño mediano a grande
 - Equipos con experiencia mixta (algunos expertos, otros no)
 - Requiere cierto grado de innovación técnica o funcional
 - Requisitos parcialmente estables, pero con algunas áreas de incertidumbre
 - Pueden involucrar interacción entre subsistemas distintos
 - Ejemplos:
 - Sistemas de información para universidades o gobiernos
 - Aplicaciones móviles conectadas a backends complejos
 - ERP (Enterprise Resource Planning) personalizados
- Embebido:
 - Contiene software de tiempo real que es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware
 - Características:
 - Proyectos grandes, complejos y críticos
 - Altos requerimientos de confiabilidad, rendimiento y seguridad
 - Fuertes restricciones de hardware, tiempo real o normativas
 - Desarrollo interdisciplinario: software, hardware, firmware
 - Requiere documentación exhaustiva y controles estrictos
 - Ejemplos:
 - Software para aviones, trenes o automóviles (pilotos automáticos, ABS)
 - Sistemas médicos críticos (como un marcapasos programable)
 - Sistemas de control industrial o militar

23. *¿Cuáles son los principales objetivos considerados en el desarrollo del modelo COCOMO 2.0? Explique diferencias con la versión original*

Objetivos:

- Desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales
- Desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo
- Proveer un framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones

COCOMO 2.0 está compuesto por 3 modelos:

- Modelo de la Aplicación: basado en Puntos Objeto
- Modelo de Diseño Temprano: usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura
- Modelo Post-Arquitectura: el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones

24. Explique qué es la economía de escala. De al menos dos ejemplos

La economía de escala es el fenómeno por el cual el costo promedio por unidad disminuye a medida que aumenta la producción. Esto ocurre porque, al producir en mayor cantidad, ciertos costos (como maquinaria, administración o tecnología) se distribuyen entre más unidades, haciendo que cada una cueste menos

- Si hay economía de escala:
 - Si el tamaño es el doble, el esfuerzo es menos del doble
 - La productividad aumenta a medida que el tamaño del producto aumenta
 - Algunas economías se pueden obtener mediante el uso de herramientas específicas (CASE, simulaciones, entornos de pruebas)
- Si no hay economía de escala:
 - Si el tamaño es el doble, el esfuerzo es más del doble
 - La productividad aumenta más lento que el tamaño del producto
 - Aumento de comunicaciones interpersonales y overhead
 - Aumento de esfuerzo de integración

Ejemplos:

- Economía de escala < 1 :
 - Ejemplo 1:
 - Una automotriz que fabrica 10.000 autos por año tiene que pagar por el diseño del modelo, la planta, los ingenieros, etc.
 - Si decide fabricar 50.000 autos, esos costos fijos se reparten entre más unidades → baja el costo por auto
 - Ejemplo 2:
 - Desarrollar un software puede costar \$100.000
 - Si se vende a 10 clientes, cada uno paga \$10.000
 - Pero si se vende a 10.000 clientes, el costo de desarrollo por cliente es de solo \$10 → drástica economía de escala
- No economía de escala:
 - Ejemplo 1:
 - Una empresa de logística crece tanto que necesita muchas oficinas, niveles jerárquicos y sistemas complejos. Esto genera ineficiencia administrativa y errores frecuentes → suben los costos
 - Ejemplo 2:
 - Un proyecto de software grande y mal gestionado suma muchos programadores sin una estructura clara. En lugar de mejorar la productividad, se producen retrasos, errores y

retrabajo, lo que incrementa el costo por funcionalidad entregada

Parte IV - Gestión de proyectos

25. *Explicar qué es la gestión de los beneficios y en qué consiste su enfoque*

La gestión de los beneficios es el proceso de identificar, planificar, medir y optimizar los beneficios que un proyecto, programa o iniciativa estratégica debe generar para una organización

Su propósito principal es asegurar que los esfuerzos realizados realmente produzcan valor y que los resultados estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa

La gestión de los beneficios ayuda a asegurar que las partes interesadas:

- Estén comprometidas con los beneficios identificados y su realización
- Estén fomentando la propiedad
- Sean responsables de añadir valor a través del proceso de realización

Su enfoque consiste en:

- Desarrollo de una Estrategia de Gestión de Beneficios:
 - Definir cómo el programa se va a encargar de la gestión de los beneficios
 - Definir cómo serán cuantificados y medidos los beneficios
 - Proporcionar detalles del conjunto de beneficios combinado
- Identificación y cuantificación de beneficios – Perfiles de beneficios
- Planificación para la realización de beneficios – Plan de realización de beneficios:
 - Es una vista completa de todos los perfiles de beneficios en forma de un cronograma que define cuándo se realizará cada uno
 - Abarca:
 - Cronograma para la realización de beneficios
 - Hitos para la revisión de los beneficios del programa
 - Detalles de cualquier actividad de traspaso requerida para sostener el proceso de realización de beneficios después del cierre del programa
- Realización de beneficios:
 - Entrega de los beneficios incrementales
- Revisión de beneficios:
 - Regularmente valida el valor de los beneficios esperados y realizados a los ojos de los stakeholders

26. *¿Cuáles son las características principales de la gestión de los interesados?*

- Los stakeholders a distintos niveles, tanto dentro como fuera de la organización, deberán analizarse y comprometerse con eficacia para alcanzar los objetivos del programa en términos de apoyo y compromiso

- La gestión de los stakeholders incluye la planificación de las comunicaciones, el uso e identificación efectivo de los diferentes canales de comunicación y las técnicas que permiten alcanzar los objetivos del programa
- A nivel estratégico, la comunicación con los stakeholders debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y en un lenguaje comprensible para todos
- Debe ser visto como un proceso continuo en todas las iniciativas del programa y vinculado al ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución

27. Indicar cuáles son los objetivos de la gestión de los interesados y a qué preguntas responde

- Identificar stakeholders:
 - ¿Quiénes son los interesados?
- Definir claramente los intereses e influencias de los stakeholder
 - ¿Qué esperan del proyecto?
 - ¿Qué nivel de influencia tienen sobre el proyecto?
- Asegurar que los stakeholders se comprometan de acuerdo a sus intereses e influencias en el programa
- Asegurar que los stakeholders se comprometan, se apropien y apoyen el programa
 - ¿Están comprometidos y alineados con los objetivos del programa?

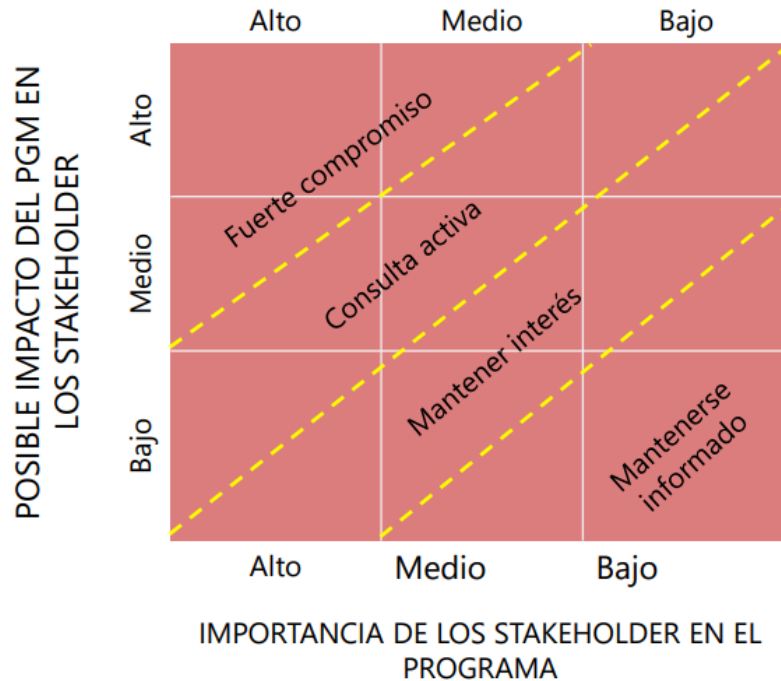
28. ¿De qué forma se representa la identificación de los interesados y sus intereses?
Ejemplifique

Con una matriz de stakeholders

STAKEHOLDERS	ÁREA DE INTERÉS			
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	FINANCIERA	CAMBIOS OPERACIONALES	INTERFAZ CON LOS CLIENTES
Clientes				
Grupos de proyectos				
Personal				
Organismos reguladores				
...				

29. Indique qué datos se incluyen al momento de crear una matriz de impacto y qué aporta el análisis de los mismos

Se incluyen datos sobre la importancia de los stakeholders en el programa y del posible impacto del PGM (programa) en los stakeholders



30. ¿Qué datos tiene un plan de comunicación dentro de la gestión de los interesados?
Mencione posibles canales de comunicación

Describe:

- Qué se comunicará y la autoridad requerida para la comunicación
- Cómo se comunicará
- Quién comunicará
- Cuándo se comunicará

Posibles canales de comunicación son:

- Seminarios y workshops: canales que permiten el contacto directo con los stakeholders
- Prensa/Medios: canales ideales para públicos externos más amplios
- Boletines, instrucciones, anuncios, informes: canales que se pueden utilizar para comunicar información general y específica relacionada con stakeholders particulares

Parte V - Ejercicios

31. Una empresa vende seguros para bienes inmuebles. Cuenta con 10 empleados de planta y 20 vendedores contratados. En base a requerimientos de los directivos, la Gerencia de Sistemas definió la ejecución de dos proyectos para el período 2017-2018: 1) Comprar dispositivos móviles para ayudar a los 20 vendedores en sus tareas diarias. 2) Proveer un sistema de sueldos y jornales. Para cada proyecto se pide:

a. Clasificarlo y justificar dicha clasificación

asd

- b. *Identificar al menos 3 tareas que sería necesario ejecutar en cada proyecto – analizar si están conectadas y en caso afirmativo, explicar cómo*

asd

- c. *Explicar dos situaciones que puedan hacer fracasar el proyecto*

asd

32. *Elegir una organización y describir a qué se dedica (cuál es su misión). Formular un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa y luego:*

- a. *Identificar un programa para la implementación del objetivo estratégico que incluya al menos tres proyectos*

asd

- b. *Explicar por qué los proyectos forman parte del programa*

asd

33. *Una importante empresa de servicios de salud, con más de 20.000 empleados, tiene como proyecto proveer a sus empleados un sistema online que los ayude a mejorar y mantener su estado de salud. Hoy en día, la empresa paga un 20% más que el promedio del mercado en servicios de salud prepaga. Se cree que, con este sistema, se mejorará la salud de sus empleados y se podrán negociar mejores precios con la prepaga, ahorrando al menos \$150 al año por empleado. Se busca terminar el proyecto en 6 meses con un presupuesto de \$500 000. El sistema requiere:*

- *Permitir a los empleados registrarse a programas de recreación patrocinados por la compañía, tales como fútbol, básquet, ciclismo y otros deportes*
- *Permitir a los empleados registrarse a programas y clases para ayudarlos a controlar su peso, reducir el estrés, dejar de fumar, etc.*
- *Monitorear datos sobre los empleados que se involucran en esas actividades recreacionales y esos programas de salud*
- *Ofrecer incentivos a los que se inscriben en los programas y tienen un buen desenvolvimiento en ellos (dejando de fumar, ganando competencias, etc.)*

Para este proyecto se busca formular una estrategia de gestión de los interesados con:

- a. *Identificación de al menos tres grupos de interesados*

asd

- b. *Creación del mapa de partes interesadas*

asd

- c. *Creación de la matriz de impacto de las partes interesadas*

asd

- d. *Elaboración de un plan de comunicación*

asd

- e. *Definición de los canales de comunicación*
asd